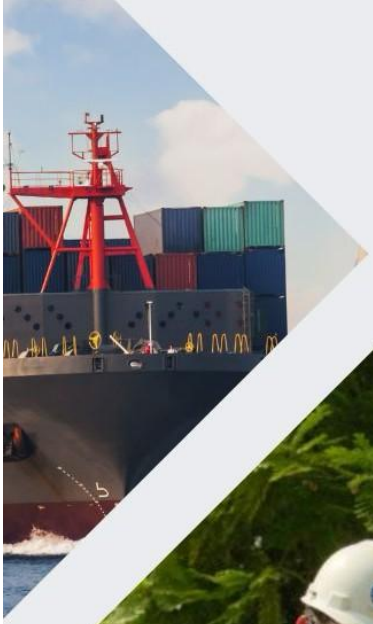
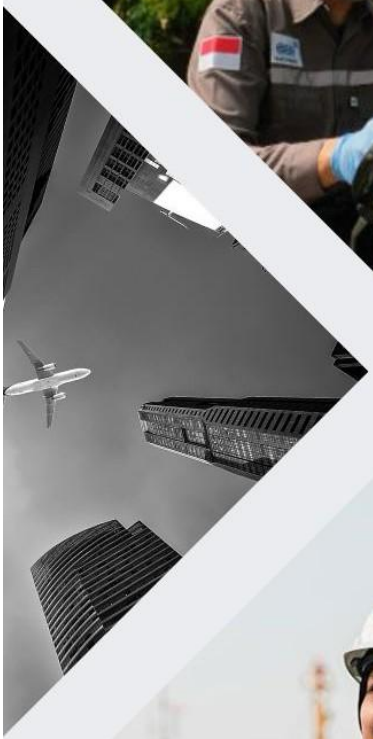






PROPOSAL

PENGEMBANGAN DASBOARD QUALITY MONITORING DAN LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM (LIMS) UNTUK PT ENERGY FORTUNE INVESMENT

2026











Unit Bisnis Teknologi

PT SUCOFINDO (Persero)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

BAB I: EXECUTIVE SUMMARY 3

BAB II: PROFIL PERUSAHAAN 4

BAB III: EKSPLORASI MASALAH 9

Latar Belakang 9

Manfaat 9

Tujuan 10

Ruang Lingkup Pekerjaan 10

Asumsi 12

BAB IV: SOLUSI YANG DITAWARKAN 13

Laboratory Information Management System (LIMS) – PT Energi Fortune Invesment 13

Fitur – Fitur 14

Contoh Halaman 17

BAB V: Jadwal Pekerjaan Terperinci: 23

BAB VI: Organisasi Proyek 25

Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan 25

Struktur Organisasi Proyek 27

BAB I: EXECUTIVE SUMMARY

Proposal Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Laboratorium (LIMS) untuk PT Energy Fortune Invesment

Proposal ini diajukan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan integrasi pengelolaan data laboratorium batubara di PT Energi Fortune Invesment. Kami menawarkan pengembangan sistem Laboratory Information Management System (LIMS) yang terintegrasi untuk mengotomatisasi seluruh proses laboratorium, mulai dari registrasi dan tracking sampel di pit, preparasi, analisis terintegrasi alat, hingga pelaporan dan dashboard monitoring Pit-to-Discharge Port.

Saat ini, pengelolaan data kualitas batubara masih menghadapi tantangan berupa proses manual, penggunaan worksheet yang belum tersentralisasi, serta keterbatasan integrasi antar tahapan operasional. Hal ini berpotensi menimbulkan keterlambatan informasi dan TAT, risiko kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam melakukan monitoring deviasi kualitas secara real-time dari eksplorasi, produksi, stockpile, hingga discharge port.

Melalui sistem LIMS yang kami usulkan, tantangan tersebut dapat diatasi dengan pendekatan sistem terintegrasi berbasis web yang dirancang sesuai kebutuhan operasional PT Energi Fortune Invesment. Sistem mencakup modul manajemen sampel, preparasi, analisis batubara (Proximate, Ultimate, TM, Ash, CV, TS), integrasi instrumen laboratorium, QA/QC, serta Dashboard Coal Quality Monitoring (CQM). Integrasi data dari pit hingga discharge port akan memastikan keterlacakan penuh (traceability) dan konsistensi informasi dalam satu platform terpusat.

Apa saja manfaat yang akan diperoleh?

- Peningkatan efisiensi dan produktivitas: Otomatisasi proses akan memangkas waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas laboratorium, sehingga meningkatkan produktivitas.
- Peningkatan akurasi: Data yang tersimpan secara terpusat dan terstruktur akan meminimalkan kesalahan manusia dan meningkatkan kualitas data.
- Pengambilan keputusan yang lebih baik: Data yang akurat dan terkini akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam proses eksplorasi dan produksi.
- Kepatuhan terhadap regulasi: Sistem LIMS akan membantu memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku di industri pertambangan.

Bagaimana cara kerjanya?

Sistem LIMS bekerja dengan mengotomatisasi alur kerja laboratorium mulai dari registrasi sampel, pencatatan hasil analisis, konversi basis analisa (ADB ke AR/DB/DAF), hingga pembentukan laporan digital dan monitoring dashboard secara real-time. Akses sistem berbasis web memungkinkan manajemen dan operasional memantau kinerja kualitas batubara secara menyeluruh dari berbagai perangkat.

Mengapa memilih kami?

PT SUCOFINDO memiliki pengalaman dalam mengembangkan sistem LIMS yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Kami berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi pelanggan dan siap untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai kebutuhan spesifik PT Energi Fortune Invesment.

BAB II: PROFIL PERUSAHAAN

VISI & MISI
VISION & MISION

Menjadi Perusahaan Kelas Dunia yang kompetitif, andal dan terpercaya di bidang inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultansi dan pelatihan.

Become a World Class Company that competitive, effective and reliable in the field of inspection, testing, certification, consulting and training.

Menciptakan nilai ekonomi kepada para pemangku kepentingan terutama pelanggan, pemegang saham dan karyawan melalui layanan jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultansi serta jasa terkait lainnya untuk menjamin kepastian berusaha.

Create economic value to its stakeholders, especially our customers, shareholders and employees through the services of inspection, testing, certification, consulting and other service to guarantee certainty.

KEUNGGULAN SUCOFINDO

SUCOFINDO EXCELLENCE



PERUSAHAAN INSPEKSI PERTAMA

THE FIRST AND BIGGEST INSPECTION COMPANY IN INDONESIA

SUCOFINDO Merupakan Perusahaan Inspeksi Pertama Dan Terbesar Di Indonesia. Didirikan Pada 22 Oktober 1956, SUCOFINDO Menyediakan Jasa Pemastian Yang Membantu Pelaku Usaha Menjalankan Proses Bisnis Mereka.

SUCOFINDO Is The First And Biggest Inspection Company In Indonesia. Founded On October 22, 1956, SUCOFINDO In Providing Assurance Services For Business Actors In Conducting Business Processes.



+ 17.000 PELANGGAN

+ 17.000 CUSTOMERS

Lebih dari 17.000 Pelanggan Bangga Menggunakan Sertifikasi Hasil Uji Dan Laporan Survei Dari SUCOFINDO Dan Lebih Dari 2000 Pelanggan Menggunakan Logo (Sertifikasi Dan Jaminan Mutu) Dari SUCOFINDO Sebagai Pencitraan Merek Bagi Mereka

17.000 Customers Are Proud Of Using Certification From Testing Result And Survey Report From SUCOFINDO And More Than 2000 Customers Use The SUCOFINDO Logo (For Certification And Quality Assurance) To Increase Their Brand Image



SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI

INTEGRATED SYSTEM AND TECHNOLOGY INFORMATION



194

JENIS LAYANAN JASA
TYPE OF SERVICES

80

KANTOR LAYANAN SUCOFINDO
SUCOFINDO OFFICE DIRECTORY





65

LABORATORIUM TERINTEGRASI
INTEGRATED LABORATORY

PENGHARGAAN
AWARD 2020 - 2021



EMERGING INDUSTRY LEADER
4 Maret 2020
BUMN Performance Excellence Award (BPEA)
2020



BUMN DENGAN PERINGKAT 2 KATEGORI ASET
2,5 MILIAR - DI BAWAH 5 TRILIUN
15 Mei 2020
9th Digital Branding Award Infobank
Penyelenggara : Infobank



THE MOST ENTREPRENEURIAL STATE OWN ENTERPRISE (SOE)
16 September 2020
BUMN Marketeers Award 2020
Penyelenggara : MarkPlus Inc



The 1st Rank Service Companies
Indonesian Best Companies in Creating Leaders From Within 2020 - 7 Desember 2020
Penyelenggara : Majalah SWA dan NBO Indonesia bersama SWANETWORK – Corporate Activities Management



PENGEMBANGAN SDM TERBAIK
9 Juli 2020
Anugerah BUMN 2020 Tahun ke-9
Penyelenggara : BUMN Track



CEO DRIVING EXECUTION PERUSAHAAN BUMN TERBAIK
9 Juli 2020
Anugerah BUMN 2020 Tahun ke-9
Penyelenggara : BUMN Track



DEWI BUMN
16 September 2020
BUMN Marketeers Award 2020
Penyelenggara : MarkPlus Inc



The 5th Rank of Top 5 Winners
Indonesian Best Companies in Creating Leaders From Within 2020 - 7 Desember 2020
Penyelenggara : Majalah SWA dan NBO Indonesia bersama SWANETWORK – Corporate Activities Management



TOP CSR AWARDS 2020 #STAR 4
29 Juli 2020
TOP CSR 2020
Penyelenggara : Top Business



TOP LEADER ON CSR COMMITMENT 2020
29 Juli 2020
TOP CSR 2020
Penyelenggara : Top Business



Best PKBL for Indonesia CSR&PKBL Award 2020 with Outstanding Program in Entrepreneurship Training Initiative
23 September 2020
CSR PKBL Award 2020
Penyelenggara : Warta Ekonomi



TOP Leader on Digital Implementation 2020
Top Digital Awards 2020
22 Desember 2020
Penyelenggara : It Works



TOP GRC STARS 4
TOP GRC 2020
15 Oktober 2020
Penyelenggara : Majalah Top Bisnis



TOP MOST COMITTED GRC LEADER
TOP GRC 2020
15 Oktober 2020
Penyelenggara : Majalah Top Bisnis



Excellent Finance Performance of Indonesia Best BUMN Award 2020 Changing Business Process Into Digital Performing Services
BEST BUMN AWARD 2020
27 November 2020
Penyelenggara : Warta Ekonomi



TOP Digital Implementation 2020 on Assessment Service Sector #Level Star 4
Top Digital Awards 2020
22 Desember 2020
Penyelenggara : It Works



Internal Communication Management (Peringkat ke-3)
BCOMMS 2021-1 Februari 2021
Penyelenggara : Kementerian BUMN



Pengembangan Talenta Terbaik II
Anugerah BUMN 2021
8 April 2021
Penyelenggara : BUMN Track didukung PPM Manajemen



Kategori Khusus terhadap Program Pemberdayaan UMKM
TOP CSR 2021-23 April 2021
Penyelenggara : BUMN Track



TOP CSR Awards 2021 # STAR 4
TOP CSR 2021
23 April 2021
Penyelenggara : BUMN Track



BUMN dengan Aset Rp2,5 Triliun s.d. di bawah RpS Triliun
Infobank 10th Digital Brand Awards 2021
3 Juni 2021
Penyelenggara : Infobank



Emerging Industry Leader
Business Perfomance Excellence Award (BPEA) 2021
23 September 2021
Penyelenggara : Forum Ekselen BUMN (FEB)



The Best Resilience Company
Business Perfomance Excellence Award (BPEA) 2021
23 September 2021
Penyelenggara : Forum Ekselen BUMN (FEB)



Outstanding Partners' Capacity and Capabilities Development Programs Category: Manufacturing Industry di ajang Indonesia TJSL Awards
Best TJSL-23 September 2021
Penyelenggara : Warta Ekonomi



TOP GRC 2021 #4 Stars
TOP GRC
7 Oktober 2021
Penyelenggara : TopBusiness



The Most Committed GRC Leader 2021
TOP GRC
7 Oktober 2021
Penyelenggara : TopBusiness



TOP Digital Implementation 2020 on Assessment Service Sector #4
Top Digital Awards 2021
21 Desember 2021
Penyelenggara : ItWorks



Maa Wigrantoro Roes Setiyadi as TOP Leader on Digital Implementation 2021
Top Digital Awards 2021
21 Desember 2021
Penyelenggara : ItWorks



Budi Hartanto as TOP CIO on Digital Implementation 2021
Top Digital Awards 2021
21 Desember 2021
Penyelenggara : ItWorks



The Best Talent Management Strategy #5 STARS
Human Capital & Performance Awards 2021
23 Desember 2021
Penyelenggara : Majalah BusinessNews Indonesia



The Best Chief Executive Officer (CEO of The Year)
Human Capital & Performance Awards 2021
23 Desember 2021
Penyelenggara : Majalah BusinessNews Indonesia

BAB III: EKSPLORASI MASALAH

Latar Belakang

Laboratorium batubara di PT Energi Fortune Invesment merupakan bagian integral dari proses pengendalian kualitas batubara yang mencakup kegiatan eksplorasi, produksi, pengelolaan stockpile, hingga verifikasi kualitas pada saat pengiriman dan pembongkaran di discharge port. Sebagai fungsi strategis dalam rantai proses Pit-to-Port, laboratorium memiliki peran penting dalam menghasilkan data analisis yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan operasional, pengendalian blending, serta pemenuhan spesifikasi kontrak penjualan batubara.

Seiring meningkatnya volume produksi dan kompleksitas monitoring kualitas, pengelolaan laboratorium menghadapi tantangan yang memerlukan solusi sistematis dan terintegrasi. Penggunaan metode manual dan worksheet yang belum tersentralisasi berpotensi menghambat efisiensi proses, memperlambat monitoring deviasi kualitas, serta menyulitkan integrasi data antar tahapan operasional.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem informasi laboratorium (LIMS) yang mampu mengintegrasikan seluruh aspek operasional laboratorium, mulai dari registrasi dan tracking sampel, preparasi, analisis terintegrasi alat, konversi basis otomatis, hingga penyajian dashboard monitoring kualitas secara real-time. PT Energi Fortune Invesment diharapkan mampu meningkatkan kontrol kualitas batubara secara menyeluruh, meminimalkan risiko deviasi kontrak di titik pembongkaran, mengoptimalkan pengelolaan stockpile dan shipment, serta memperkuat daya saing perusahaan di industri pertambangan batubara.

Implementasi LIMS Batubara ini juga akan mendukung tata kelola laboratorium sesuai prinsip Good Governance serta mengacu pada standar internasional seperti ISO/IEC 17025. Sistem akan dirancang dengan pengamanan data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta dilengkapi fitur QA/QC, audit trail, dan integrasi alat laboratorium untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi operasional.

Manfaat

1. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data kualitas batubara melalui otomatisasi proses dari registrasi sampel, preparasi, analisis terintegrasi alat, hingga pelaporan dan dashboard monitoring pit-to-port.
2. Menjamin akurasi dan konsistensi hasil analisis melalui penerapan QA/QC, validasi parameter utama (TM, Ash, CV, TS), serta pengelolaan basis analisa (ADB, AR, DB, DAF) yang terstandarisasi.
3. Menyediakan monitoring deviasi kualitas secara real-time melalui Dashboard Coal Quality Monitoring (CQM) dengan fitur tren, notifikasi early warning, dan drill-down hingga level sample.
4. Mengintegrasikan data dan peralatan laboratorium secara terpusat untuk mendukung konsolidasi data dari pit hingga discharge port serta meminimalkan kesalahan manual.

5. Menjamin keamanan dan tata kelola data melalui enkripsi, kontrol akses berbasis peran, dan sistem audit trail sesuai standar yang berlaku.

Tujuan

Tujuan dari proposal ini adalah penawaran jasa pembangunan Laboratorium Information Management System (LIMS). Sistem yang akan ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Dibangun berbasis website yang mendukung akses fleksibel dari berbagai peringkat untuk internal.
2. Terintegrasi dengan seluruh tahapan proses laboratorium dengan dashboard Pit-to-Port. Mengakomodasi alur proses batubara mulai dari pembuatan order, penerimaan sampel, preparasi, analisis, evaluasi, hingga pelaporan hasil akhir.
3. Menyediakan dashboard Coal Quality Monitoring (CQM) yang mampu menampilkan tren parameter utama seperti TM, Ash, CV, dan TS, lengkap dengan notifikasi deviasi serta fitur konversi basis analisa (ADB ke AR/DB/DAF) untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.
4. Memastikan keamanan data melalui penerapan enkripsi (at rest & in transit), audit trail, serta kontrol akses berbasis role, dengan mengacu pada standar ISO/IEC 17025 dan regulasi perlindungan data yang berlaku.
5. Dirancang dengan struktur modular dan fleksibel untuk pengembangan fitur tambahan di masa depan sesuai kebutuhan PT Energy Fortune Invesment.

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan pembangunan Laboratorium Information Management System (LIMS) PT Energy Fortune Invesment:

No	Komponen	Deskripsi Ruang Lingkup
1	Modul Utama Aplikasi	• Registrasi & Tracking Sampel Pit-to-Port • Preparasi Sampel • Analisis Batubara (Proximate, Ultimate, TM, Ash, CV, TS) • Integrasi Alat • Dashboard Pit-to-Port Coal Quality Monitoring (CQM) • QA/QC dan Uji Ulang • Shipment & Discharge Verification • Consumable Management • Asset Management • Report Management System Aplikasi ini akan digunakan secara eksklusif di lingkungan internal klien
2	Tahapan Pembangunan	Proyek Dilaksanakan dalam Tiga Fase: • Fase 1 (3 Bulan):

		1. Requirement Analysis 2. Requirement Gathering 3. Design & Development Core Module (Modul Registrasi Sampel, Preparasi Sampel, Analisis Sampel, Jaminan Mutu Lab, Uji Ulang, Evaluasi & Finalisasi, Report, dan Dashboard monitoring pit-to-port.) ● Fase 2 (6 Bulan): 1. Pelanjutan Development Core Module dan Supporting Module (Re-Check Sampel, Management Equipment, Consumable Management System, Notifikasi Deviasi dan Management Personnel.) ● Fase 3 (3 Bulan) 1. Integration & Testing 2. Training 3. Live Deployment
3	Dashboard Monitoring Pit-to-Port (CQM)	Dashboard pusat monitoring kualitas dan kuantitas batubara dari Pit hingga Discharge Port yang mencakup: 1. Monitoring Exploration ● Visualisasi hasil full package analysis ● Pencarian berdasarkan drill hole ● Baseline kualitas per seam / area 2. Monitoring Production ● Monitoring sample GA & Rapid ● Trending TM, Ash (ADB), CV, TS ● Perbandingan terhadap target kualitas tambang ● Indikator deviasi (warning & critical) 3. Monitoring Stockpile ● Monitoring raw coal & crush coal ● Evaluasi tren kualitas per stockpile ● Dukungan analisa blending 4. Monitoring Barging & Shipment ● Rekap kualitas per lot dan per barge ● Perbandingan terhadap spesifikasi kontrak 5. Monitoring Discharge Port ● Perbandingan hasil shipment vs hasil discharge ● Identifikasi deviasi kualitas dan kuantitas ● Ringkasan potensi klaim Fitur Utama Dashboard: ● Grafik tren harian, mingguan, dan bulanan ● Traffic light indicator (Normal / Warning / Critical) ● Early warning system untuk deviasi signifikan

		• Drill-down hingga level lokasi, stockpile, barge, dan sample
4	Lokasi dan Lingkungan Implementasi	Implementasi dilakukan di Laboratorium PT Energy Fortune Invesment, dengan integrasi internal antarunit kerja laboratorium. Akses sistem bersifat tertutup untuk lingkungan internal, namun dapat dibuka untuk PT Energy Fortune Invesment pada tahap validasi atau review hasil.
5	Keamanan dan Kepemiliikan Data	• Sistem dibangun sesuai praktik terbaik manajemen laboratorium dan keamanan informasi. • Data hasil analisis dilindungi dengan metode enkripsi dan autentikasi berbasis peran pengguna. • Seluruh data dan source code aplikasi menjadi milik PT Energy Fortune Invesment tanpa batas lisensi.
6	Pemeliharaan dan Dukungan Teknis	• Dukungan pemeliharaan (maintenance) selama 12 bulan setelah sistem go-live. • Garansi teknis (bug fixing dan penyesuaian minor) selama 3 bulan. • Pelatihan pengguna (key user dan end user) serta penyusunan dokumentasi teknis dan panduan penggunaan sistem.

Asumsi

Pelaksanaan pembangunan Laboratory Information Management System (LIMS) PT Energy Fortune Invesment memperhatikan asumsi-asumsi yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Team Work yang Solid;
2. Dokumentasi dan rancangan yang lengkap khususnya terkait dengan sistem lain (eksternal);
3. Ketersediaan Infrastruktur.

BAB IV: SOLUSI YANG DITAWARKAN

Laboratory Information Management System (LIMS) – PT Energy Fortune Invesment

Coal Laboratory Information Management System (LIMS) adalah sistem berbasis web yang dirancang untuk mengelola alur kerja, data, dan informasi laboratorium secara efektif dan efisien. Sistem ini mendukung pengendalian kualitas batubara di lingkungan operasional PT Energy Fortune Invesment dengan cakupan monitoring mulai dari tahap eksplorasi, produksi, stockpile, barging, hingga verifikasi kualitas di discharge port. Penerapan sebuah Laboratory Information Management System memungkinkan laboratorium untuk menggantikan proses manual yang rumit dengan sistem digital yang terintegrasi, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat.

Peran LIMS dalam mendukung operasi laboratorium, antara lain:

- **Pengelolaan dan Pelacakan Proses Pengujian**:
  Sistem mencatat dan memonitor setiap tahapan proses mulai dari registrasi sampel di pit, penerimaan dan preparasi, analisis laboratorium, QA/QC, finalisasi hasil, hingga pelaporan dan monitoring pada tahap shipment serta discharge. Sistem ini memastikan seluruh tahapan dapat dimonitor secara real-time, sehingga meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan sampel.

- **Pengelolaan Data Analisis**:
  LIMS mengelola data hasil analisis batubara baik basic analysis (TM, Ash, VM, FC, TS, CV) maupun full analysis ataupun parameter lanjutan (Ultimate, Maceral, dan parameter tambahan sesuai kebutuhan operasional). Sistem mendukung pengelolaan basis analisa (ADB sebagai default) serta konversi otomatis ke AR, DB, dan DAF sesuai kebutuhan kontrak dan evaluasi kualitas tersimpan dalam basis data terstruktur yang dapat disortasi berdasarkan Hall ID atau Batch Pengerjaan

- **Dashboard Pit-to-Port (CQM)**:
  Dashboard menyediakan visualisasi tren kualitas batubara dari pit hingga discharge port dengan menampilkan parameter utama seperti TM, Ash (ADB), CV, dan TS. Sistem memungkinkan perbandingan terhadap target, menampilkan tren mingguan dan bulanan, serta memberikan early warning atas deviasi signifikan. Fitur drill-down hingga level lokasi, stockpile, barge, dan sample membantu manajemen mengambil keputusan operasional dan evaluasi shipment secara cepat dan berbasis data.

- **Jaminan Mutu**:
  LIMS mendukung laboratorium dalam melakukan kontrol kualitas melalui fitur seperti chart analisis dan pengingat kalibrasi alat, memastikan hasil pengujian yang valid dan andal.

- **Manajemen Alat Laboratorium**:
  Sistem ini mengelola informasi alat laboratorium, seperti jadwal pemeliharaan dan kalibrasi, sehingga membantu memastikan operasional alat tetap optimal.
- **Manajemen Personel**:
  LIMS mencatat informasi personel, termasuk sertifikat pelatihan dan pengalaman, yang dapat digunakan untuk alokasi tugas dan pengembangan sumber daya manusia.
- **Pembuatan Laporan**:
  LIMS menghasilkan laporan pengujian dalam berbagai format, seperti sertifikasi, raw data, atau laporan non-sertifikasi, yang dapat disimpan secara digital dan diakses kapan saja.

Manfaat implementasi LIMS :

- Meningkatkan efisiensi produktivitas dan operasional melalui digitalisasi dan integrasi proses Pit-to-Port.
- Mengurangi risiko kesalahan manual.
- Kepatuhan yang lebih baik terhadap standar ISO 17025 dan regulasi yang berlaku.
- Menyediakan monitoring deviasi kualitas secara real-time untuk mendukung pengendalian operasional.
- Memperkuat kepercayaan pengguna PT Energy Fortune Invesment melalui hasil yang transparan, akurat, dan terdokumentasi.

Dengan kemampuan yang kompetitif dan fleksibel, LIMS menjadi solusi ideal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional laboratorium.

Fitur – Fitur

Modul Registrasi Sampel



Modul ini memungkinkan registrasi dan tracking sampel batubara dari titik Pit hingga Discharge Port. Registrasi dapat dilakukan berdasarkan lokasi sampling (Exploration, Production, Stockpile, Barging, Discharge) dengan satu batch atau lot dapat mencakup beberapa sampel. Fitur yang tersedia meliputi input detail sampel, parameter pengujian (Basic atau Full Analysis), pencetakan barcode, serta tracking status sampel secara real-time. Modul ini juga mendukung approval bertingkat sebelum sampel masuk ke tahap preparasi dan analisis.

Modul Preparasi Sampel



Modul ini mendukung proses preparasi sampel batubara yang terintegrasi dengan timbangan digital untuk pencatatan berat otomatis serta verifikasi melalui scan barcode. Sistem mendukung metode preparasi partial dan total preparation sesuai standar laboratorium batubara. Setiap tahapan preparasi terdokumentasi dengan jelas untuk menjamin ketertelusuran dan kesesuaian dengan data registrasi awal.

Modul Analisis Sampel



Modul ini mendukung integrasi langsung dengan instrumen laboratorium seperti Moisture Analyzer, Bomb Calorimeter, Sulfur Analyzer, dan Proximate Analyzer. Data hasil analisis dapat ditarik otomatis dari alat atau diinput manual jika diperlukan. Sistem mengelola parameter utama seperti TM, Ash, VM, FC, TS, dan CV, termasuk perhitungan otomatis (Fixed Carbon) serta konversi basis analisa (ADB ke AR/DB/DAF). Dilengkapi fitur validasi hasil dan reminder untuk analisis yang belum selesai.

Modul Jaminan Mutu (QA/QC)



Modul ini mencakup QC Preparasi, QC Analisa, uji banding eksternal, uji profisiensi, kalibrasi, dan verifikasi alat. Fitur seperti control chart, visualisasi data, dan reminder kalibrasi membantu memastikan kualitas hasil analisa. Modul ini juga mendukung evaluasi hasil QC dan dokumentasi data dalam periode tertentu.

Modul Uji Ulang



Modul ini memungkinkan uji ulang sampel berdasarkan hasil analisa sebelumnya, dengan fitur pemilihan hasil terbaik sebagai final. Proses uji ulang dimulai dari awal, termasuk preparasi dan analisis, untuk memastikan hasil yang valid.

Modul Evaluasi & Finalisasi



Modul ini mengelola proses evaluasi hasil analisis sebelum diterbitkan sebagai hasil final. Evaluasi dilakukan berdasarkan validasi parameter, kontrol QA/QC, serta log aktivitas alat. Finalisasi hanya dapat dilakukan setelah seluruh tahapan terverifikasi dan disetujui sesuai alur otorisasi.

Modul Dashboard Pit-to-Port



Modul ini menyediakan visualisasi monitoring kualitas dan kuantitas batubara secara menyeluruh dari Exploration, Production, Stockpile, Barging hingga Discharge Port. Dashboard menampilkan tren parameter utama (TM, Ash, CV, TS, dsb), perbandingan terhadap target, notifikasi deviasi, serta fitur drill-down hingga level lokasi, stockpile, barge, dan sample untuk mendukung pengambilan keputusan cepat oleh manajemen.

Modul Reporting



Modul ini menghasilkan laporan hasil analisis (LHA/COA) dalam format sertifikasi, non-sertifikasi, dan raw data. Semua laporan tersimpan secara otomatis di SharePoint dan dapat diunduh dalam berbagai format digital.

Modul Management Equipment Lab



Modul ini mengelola seluruh data alat laboratorium, termasuk kategori aset, jadwal kalibrasi, dan history maintenance. Dengan integrasi IoT, data alat ditarik otomatis, mendukung efisiensi operasional dan pelaporan berbasis dashboard.

Modul Consumable Management



Modul ini mencakup pengelolaan barang seperti sparepart dan bahan kimia, mulai dari identifikasi hingga penerimaan barang. Proses pengelolaan dapat dilakukan secara manual maupun melalui impor data dalam format Excel/CSV.

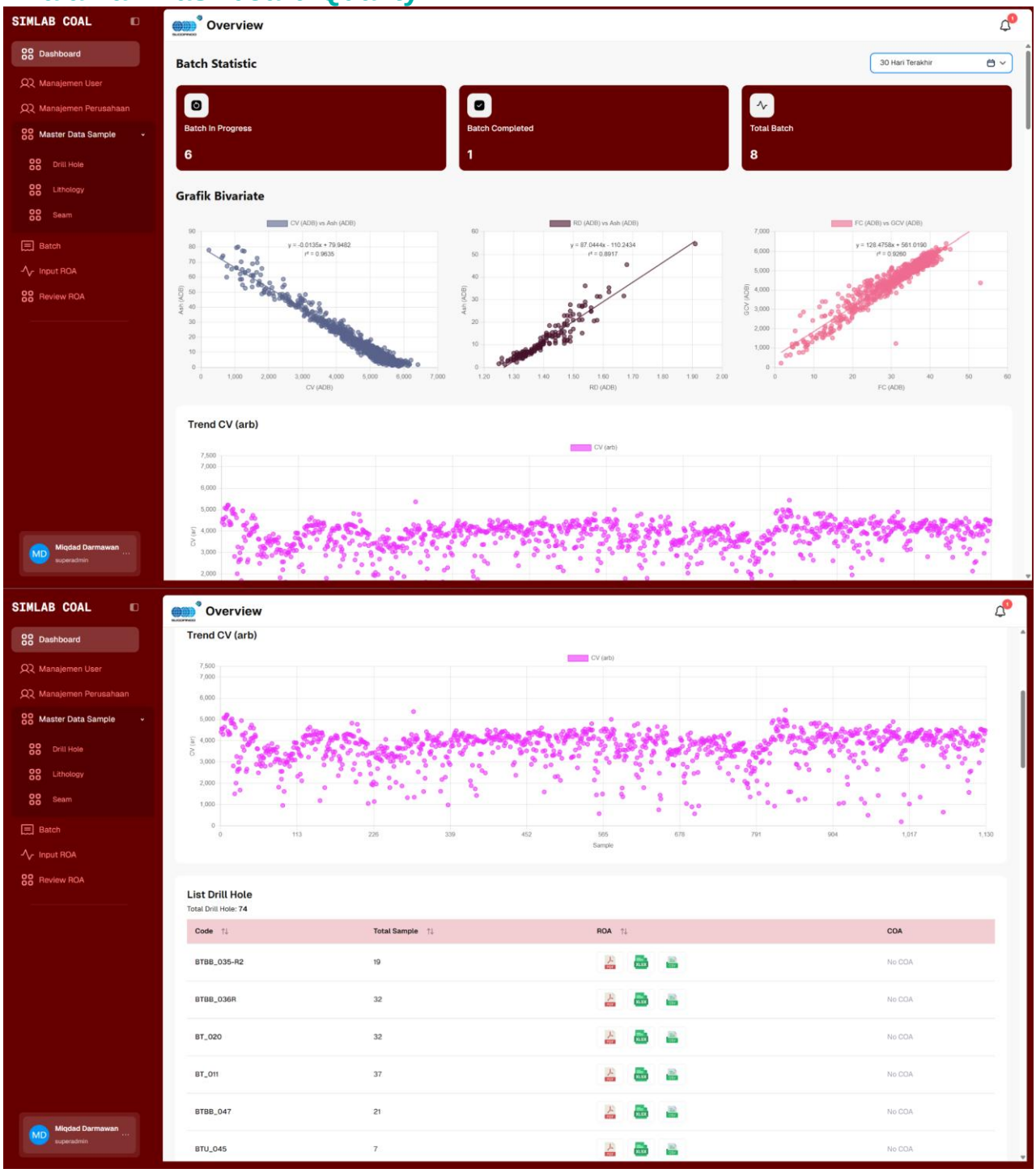
Modul Management Personnel



Modul ini menyimpan informasi personel yang terlibat, termasuk sertifikat dan riwayat pelatihan. Terintegrasi dengan database karyawan PT Energy Fortune Invesment, modul ini memastikan pengelolaan data personel yang efektif dan terpusat.

Contoh Halaman

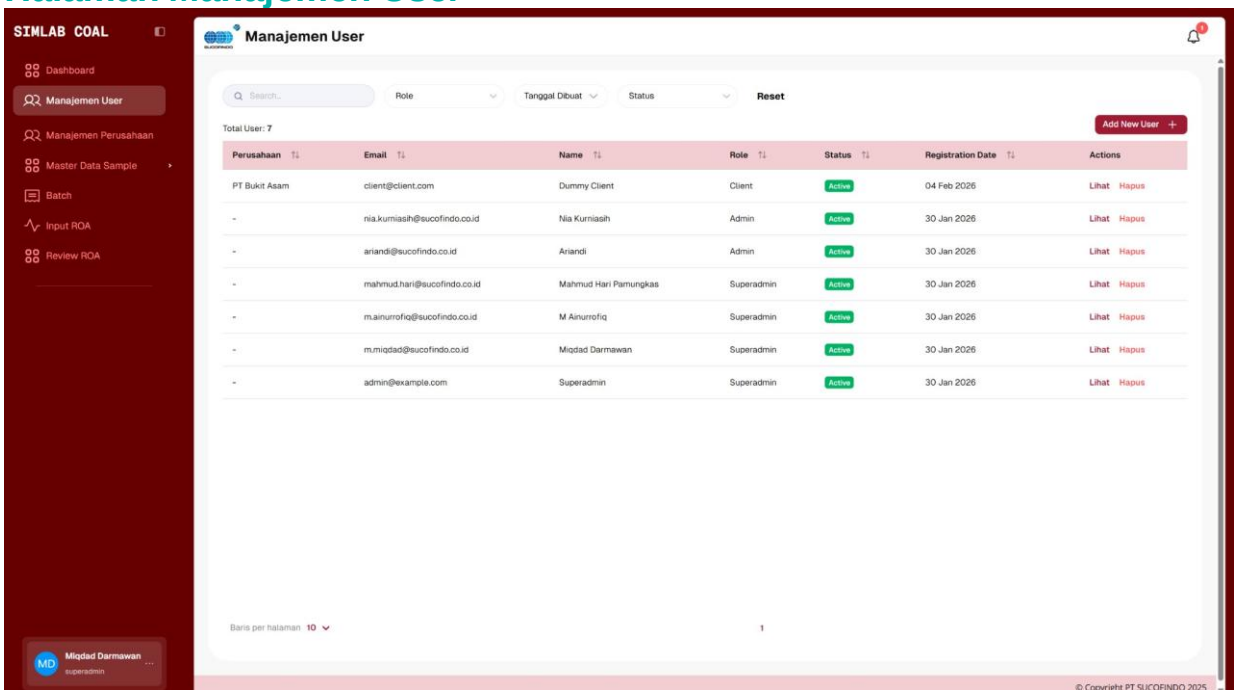
Halaman Dashboard Quality



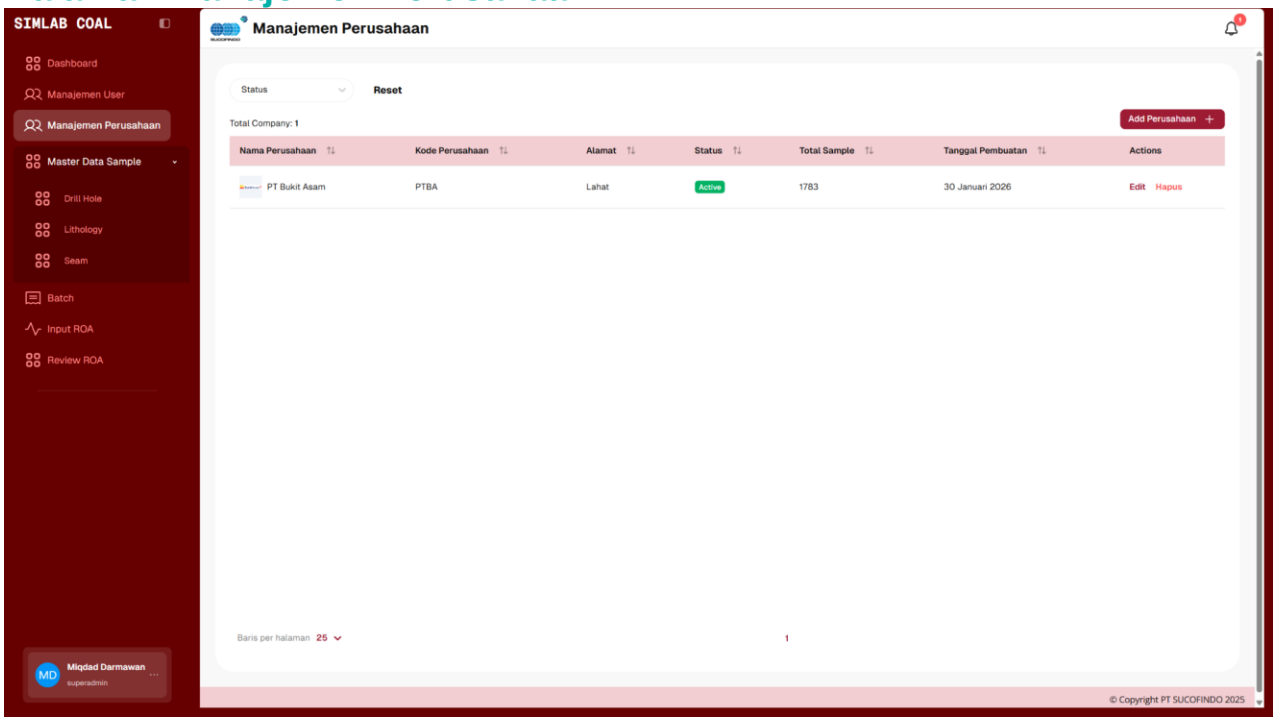
Halaman Dashboard Pit to Port



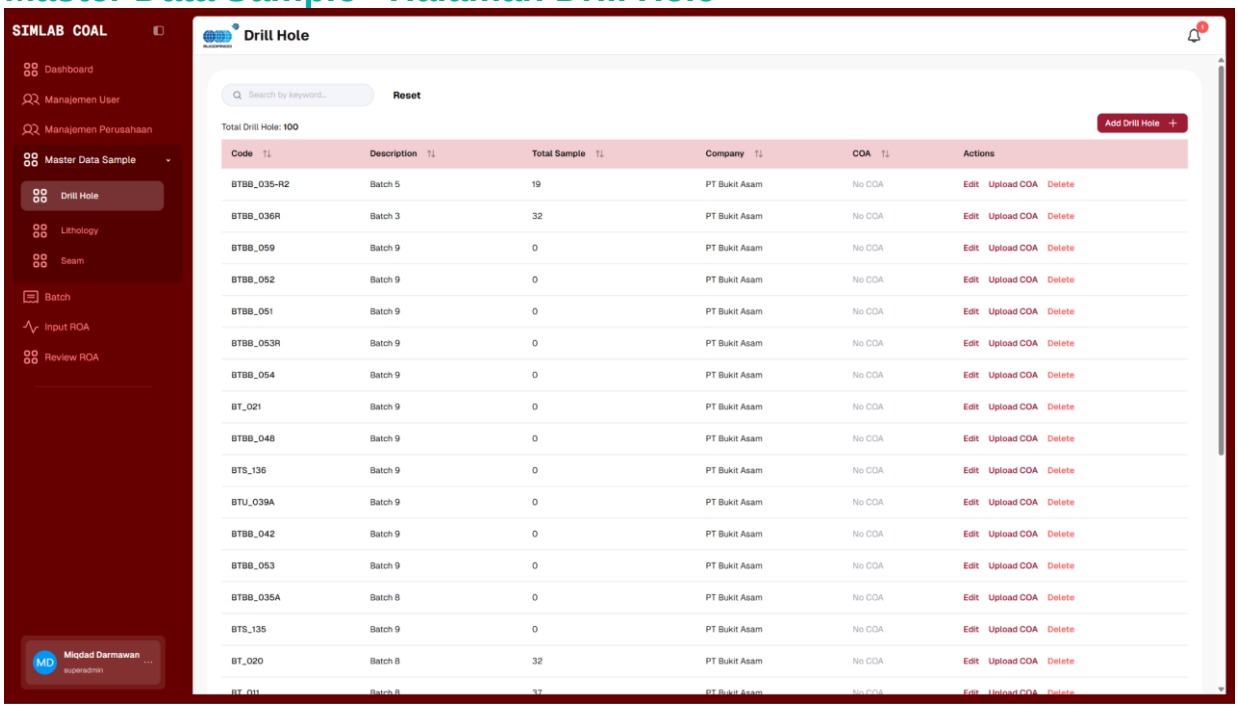
Halaman Manajemen User



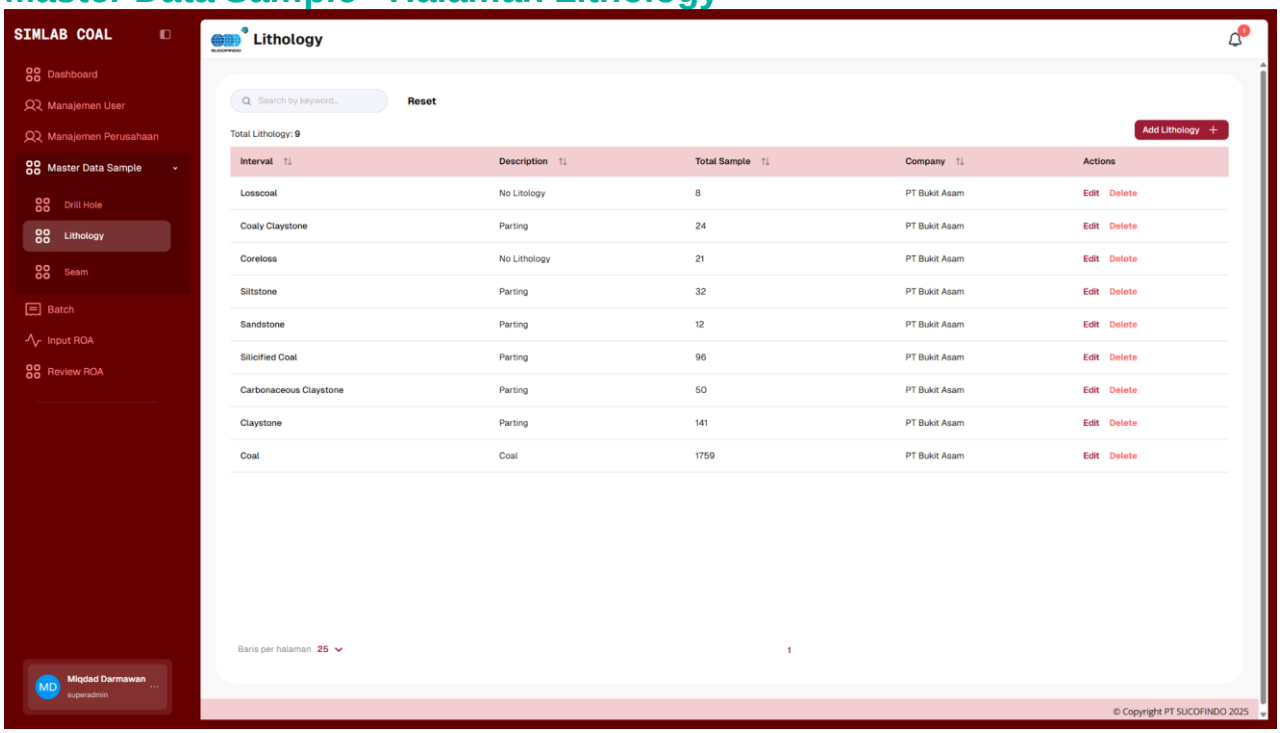
Halaman Manajemen Perusahaan



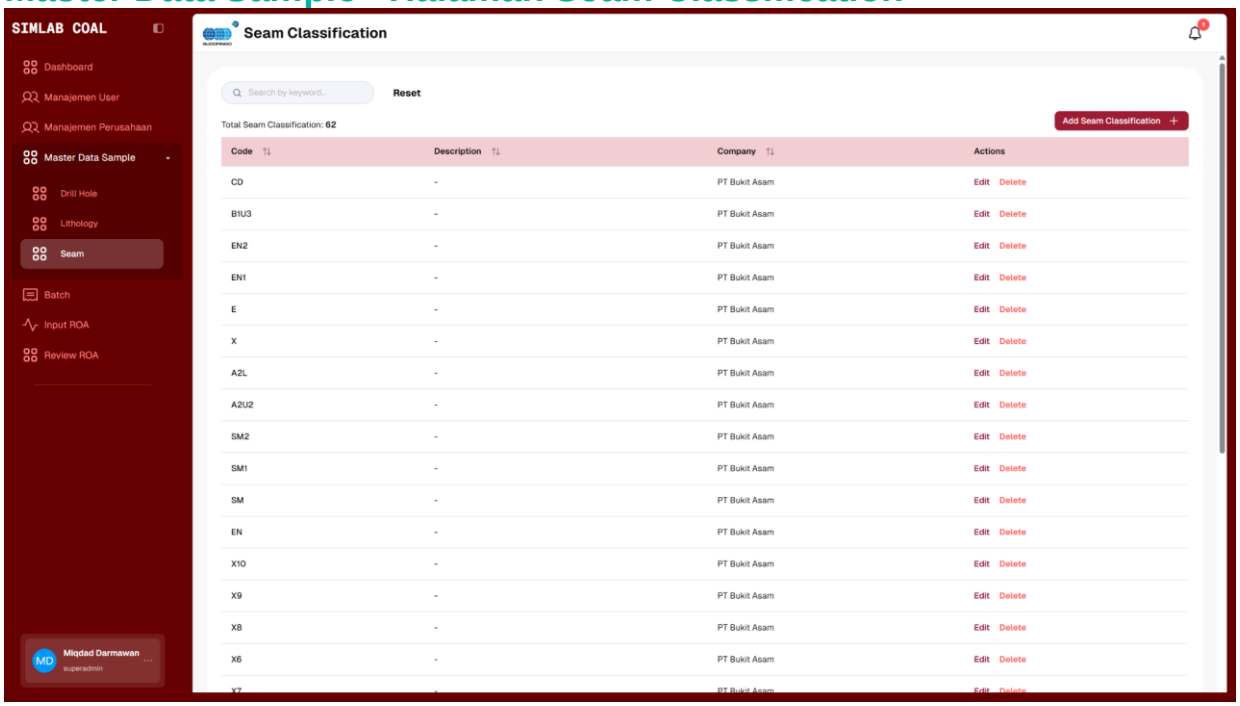
Master Data Sample - Halaman Drill Hole



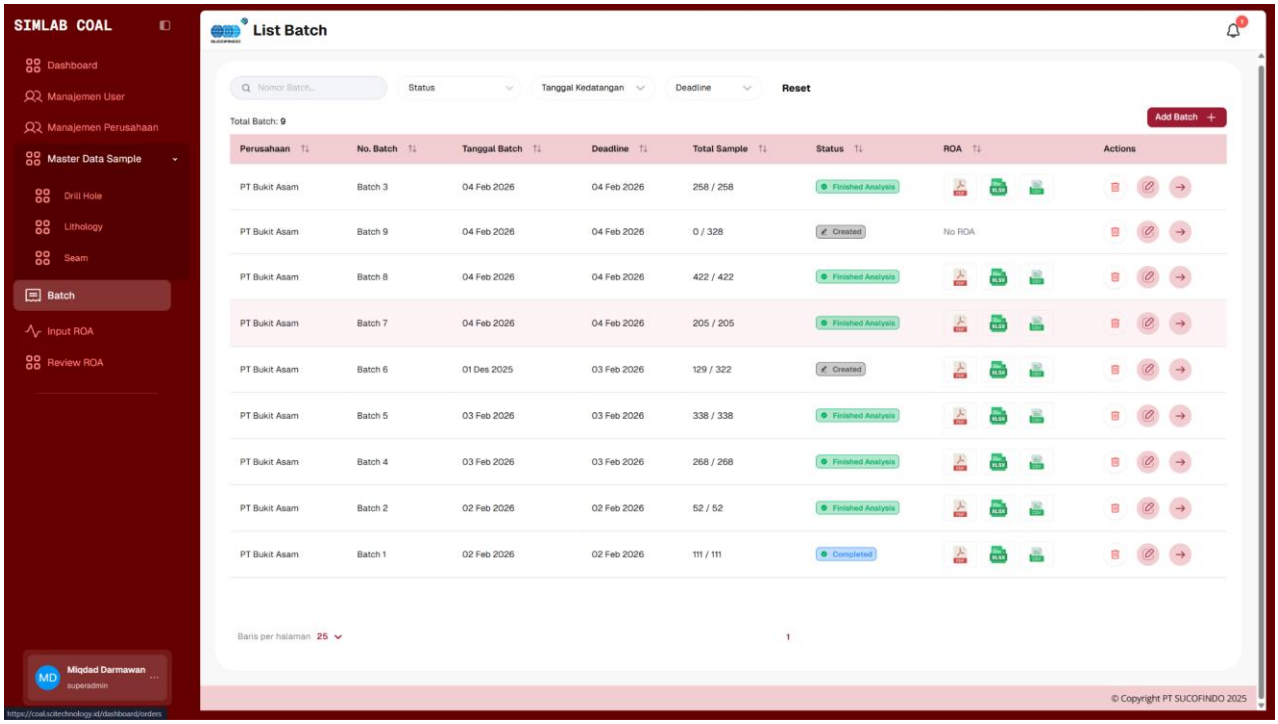
Master Data Sample - Halaman Lithology



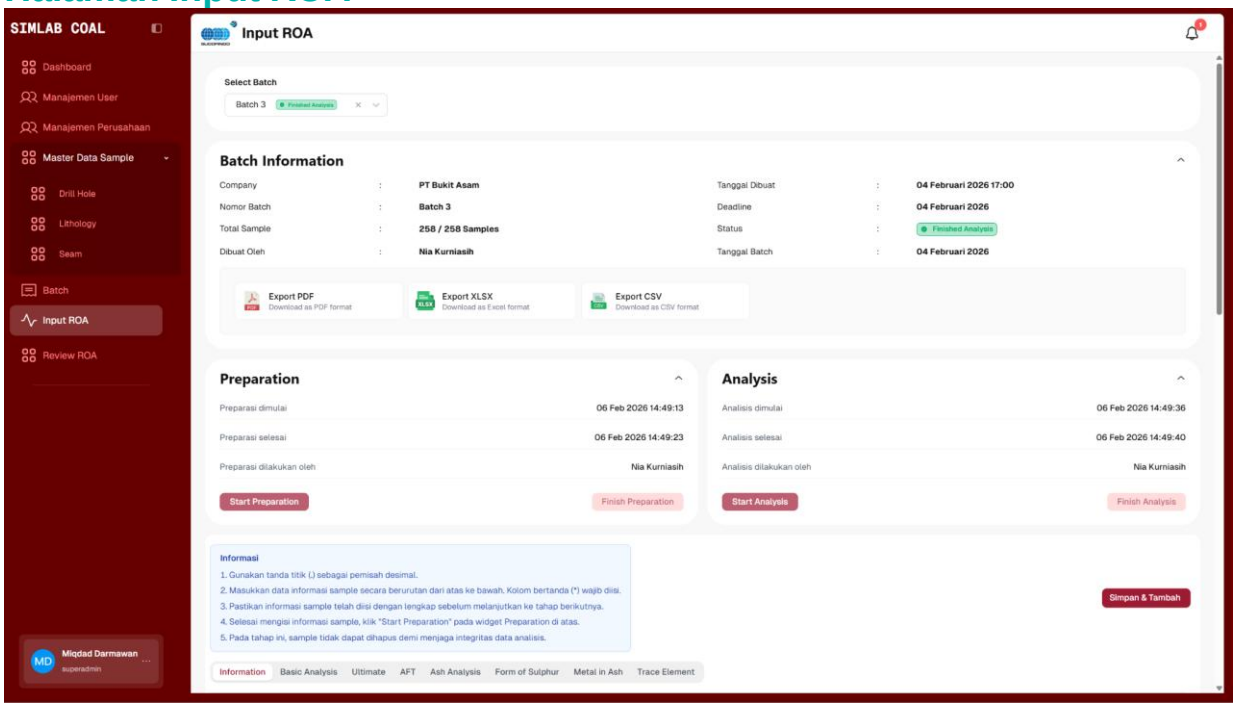
Master Data Sample - Halaman Seam Classification

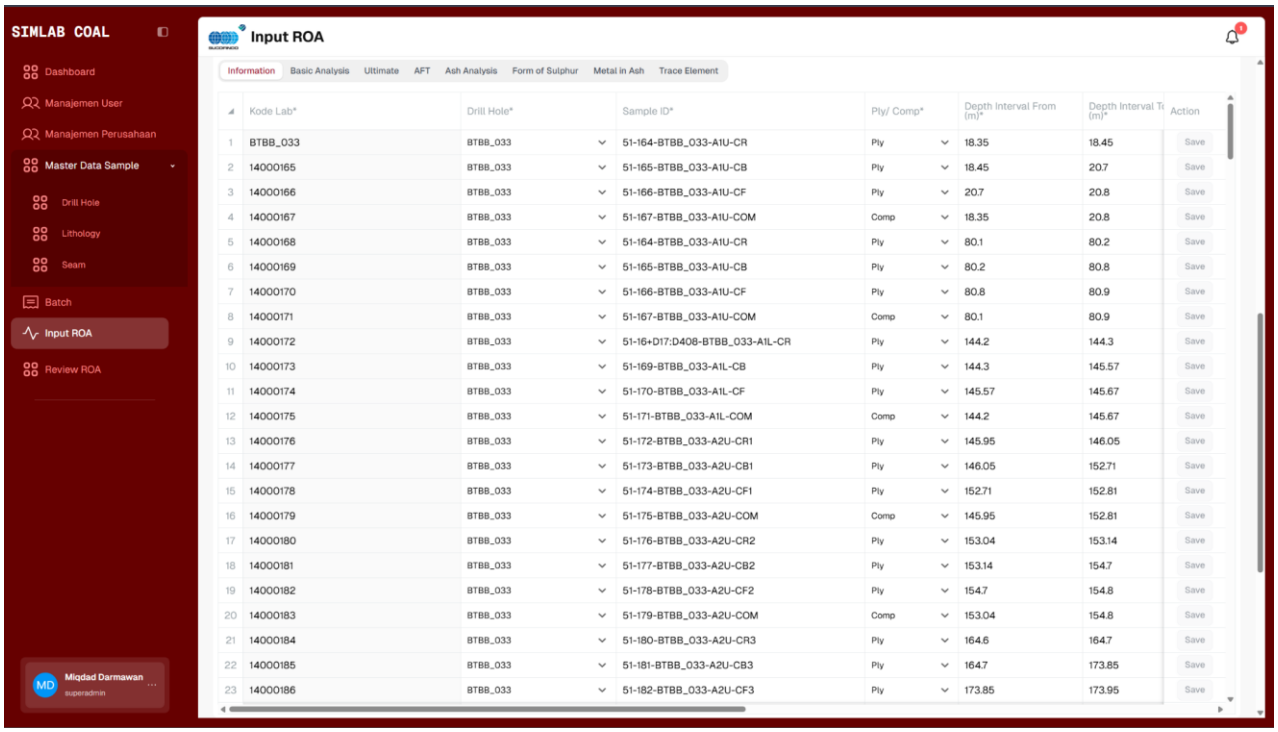


Halaman List Batch

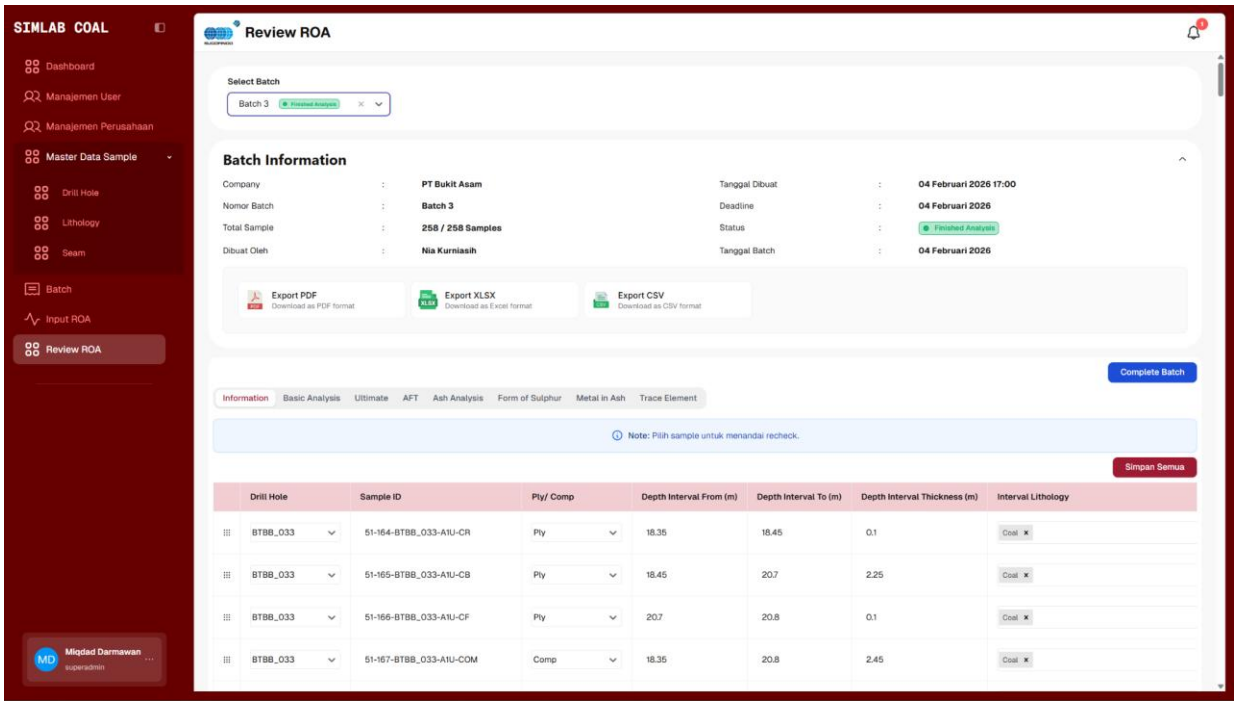


Halaman Input ROA





Halaman Review ROA



BAB V: JADWAL PEKERJAAN TERINCI

Berdarkan Ruang Lingkup dan fitur yang ditawarkan, berikut ini estimasi jadwal pekerjaan terinci:

Month / Activity		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Phase 1	Requirement Analysis												
	Requirement Gathering												
	Designing												
Phase 2	Core Module Development: - Modul Registrasi Sampel, - Preparasi Sampel, - Analisis Sampel - Jaminan Mutu Lab, - Uji Ulang, - Evaluasi & Finalisasi, Report - Dashboard Monitoring pit-to-port												
	Supporting Module: - Re-Check Sampel - Management Equipment, - Consumable Management, - Management Personnel.												
Phase 3	Testing												
	Integrasi Alat												
	Training												
	Live Deployment												

Berdasarkan jadwal diatas, estimasi waktu pekerjaan adalah 12 bulan atau 52 Minggu hari kerja, dengan keluaran / deliverable masing-masing tahapan adalah sebagai berikut :

No	Activity	Deliverable / Keluaran
1	Project Plan	■ Project Implementation Plan (LIMS Pit-to-Port) ■ Project Charter ■ Presentasi dan berita acara Kick-Off ■ Weekly Progress Report
2	Design	■ To be Design Process Flow ■ Project Implementation Plan Final ■ Final Business Process Blueprint
3	Development dan Implementasi	Aplikasi Web-Based + Responsive (Mobile Friendly) dengan fitur: ■ Modul Registrasi Sampel ■ Modul Preparasi Sampel

		▪ Modul Analisis Sampel: • TM, Ash, VM, FC, TS, CV • Proximate, Ultimate & Maceral • Konversi Basis ADB ke AR/DB/DAF ▪ Modul Jaminan Mutu Lab & Control Chart ▪ Modul Uji Ulang ▪ Modul Evaluasi & Finalisasi ▪ Modul Report ▪ Modul Dashboard Pit-to-Port / CQM: • Monitoring Exploration • Production Monitoring • Stockpile Monitoring • Barging & Shipment • Discharge Port Verification • Early Warning Deviasi ▪ Modul Re-Check Sampel ▪ Modul Management Equipment ▪ Modul Consumable Management ▪ Modul Management Personnel Dokumen Pendukung: ▪ System Integration Test (SIT) Document ▪ User Acceptance Testing (UAT) Document ▪ Security Acceptance Test (SAT) Document ▪ Performance Test Document ▪ Software Architecture Document ▪ Daftar kehadiran ketika testing ▪ User Manual (Document & Video) ▪ Training Document (Presentation) ▪ Dokumen Go-Live Checklist ▪ Post Implementation Review (PIR) Document ▪ Final Technical Specification Document ▪ Integrasi instrument lab untuk penarikan data secara realtime
4	Go-Live	▪ Berita acara Go-Live
5	Change Management	▪ Jadwal training dan dokumentasi training ▪ Daftar kehadiran ketika training ▪ Materi sosialisasi dalam bentuk presentasi ▪ Sosialisasi Dashboard Pit-to-Port

Adapun kegiatan yang tidak terdapat dalam masa pengembangan pada jadwal di atas akan memiliki deliverable sebagai berikut :

1	Hypercare/Warranty Support	▪ Dokumentasi Warranty (Monthly Report) ▪ Issue Log ▪ Dokumentasi Transfer Knowledge
2	Support & Maintenance	▪ Dokumentasi Maintenance (Monthly Report) ▪ Issue Log
3	Application & Source Code	▪ Aplikasi LIMS Batubara berbasis Website ▪ Source Code yang telah di-push ke Version Control (Git) milik PT Energy Fortune Invesment

BAB VI: ORGANISASI PROYEK

Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan

Dalam pelaksanaan pengembangan Laboratory Information Management System (LIMS) untuk PT Energy Fortune Invesment, dimana menginginkan adanya solusi yang terukur dalam setiap tahapan pekerjaan, maka kami akan menggunakan metodologi standar SDLC (System Development Life Cycle) yang biasa digunakan dalam pengembangan suatu sistem aplikasi.

Metodologi ini terdiri dari lima (5) bagian untuk pengembangan, yaitu:

- Requirements and Analysis,
- Design,
- Development & Customizing.
- Integration & Testing, dan
- Delivery

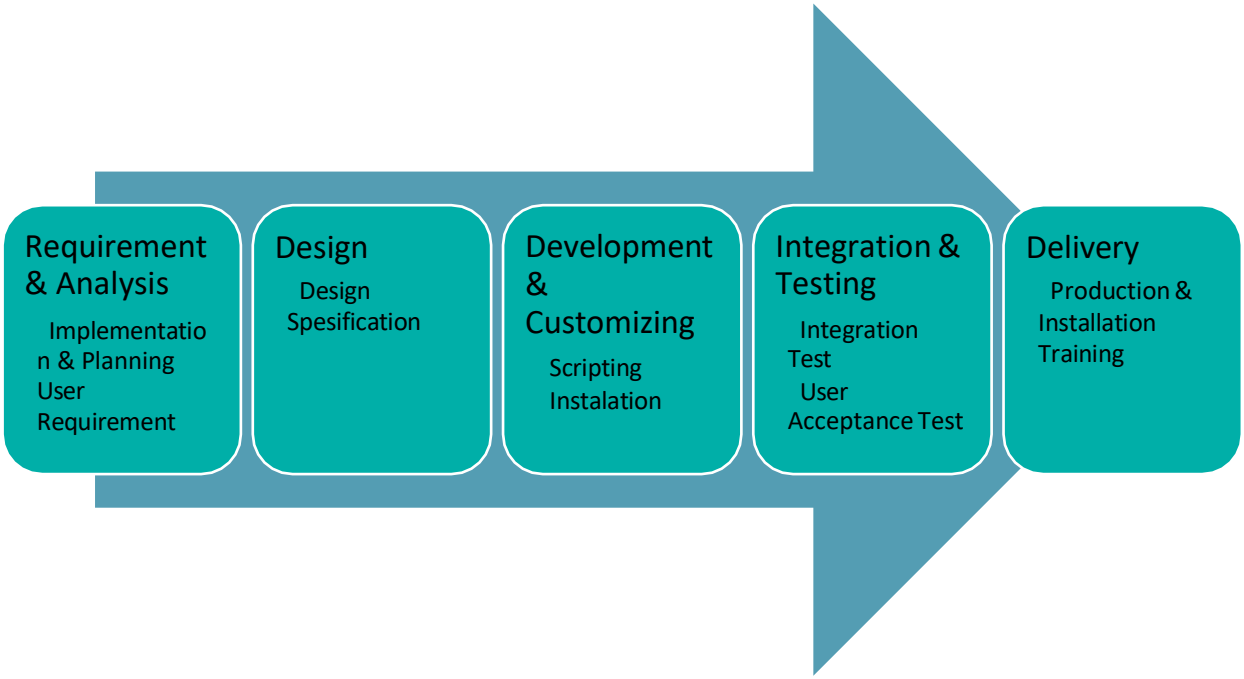


Figure 1. Metodologi Pembangunan Sistem

Langkah-langkah yang dilakukan pada metodologi di atas adalah sebagai berikut:

1. **Gambaran Umum tahapan pengembangan.**
   Pada tahap ini akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Implementation Planning
   b. User Requirement
   c. Design
   d. Development & Customizing
   e. Integration & Testing

2. Metode Pengembangan Aplikasi

Untuk membangun suatu sistem aplikasi diperlukan serangkaian pekerjaan yang saling menunjang satu dengan yang lain, secara bertahap dan pasti menunjukkan kemajuan berdasarkan waktu yang telah dilewati untuk membangun sistem aplikasi tersebut. Agar keseluruhan pekerjaan dapat dilakukan dengan baik dan selesai sesuai dengan waktu, jumlah tenaga kerja dan biaya yang direncanakan maka diperlukan metodologi pengembangan sistem aplikasi maupun pengendalian proyek yang baik dan terstruktur dengan baik pula.

Dalam pelaksanaan proyek pengembangan Laboratory Information Management System (LIMS) untuk PT Energy Fortune Invesment, kami menggunakan penggabungan Metodologi Software Development Life Cycle (SDLC) serta Project Management yang mengacu pada Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) Guide yang sudah teruji dan biasa digunakan oleh kami dalam pengerjaan proyek-proyek pengembangan sistem aplikasi.

Laboratory Information Management System (LIMS) yang ditawarkan akan dirancang dengan memperhatikan hal-hal seperti scalability, security dan eksekusi yang robust walaupun dalam kondisi yang sulit.

Diagram berikut menggambarkan tahapan tahapan pengembangan sistem yang dimulai dari Kick Off, Analyst and Design, Development and Testing, Implementation hingga post implementation atau masa garansi

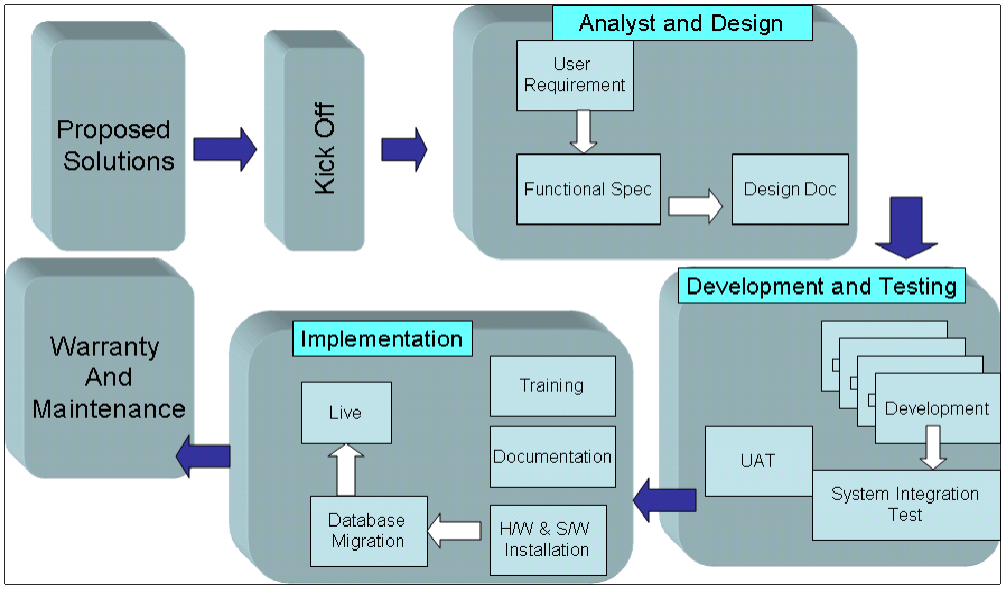
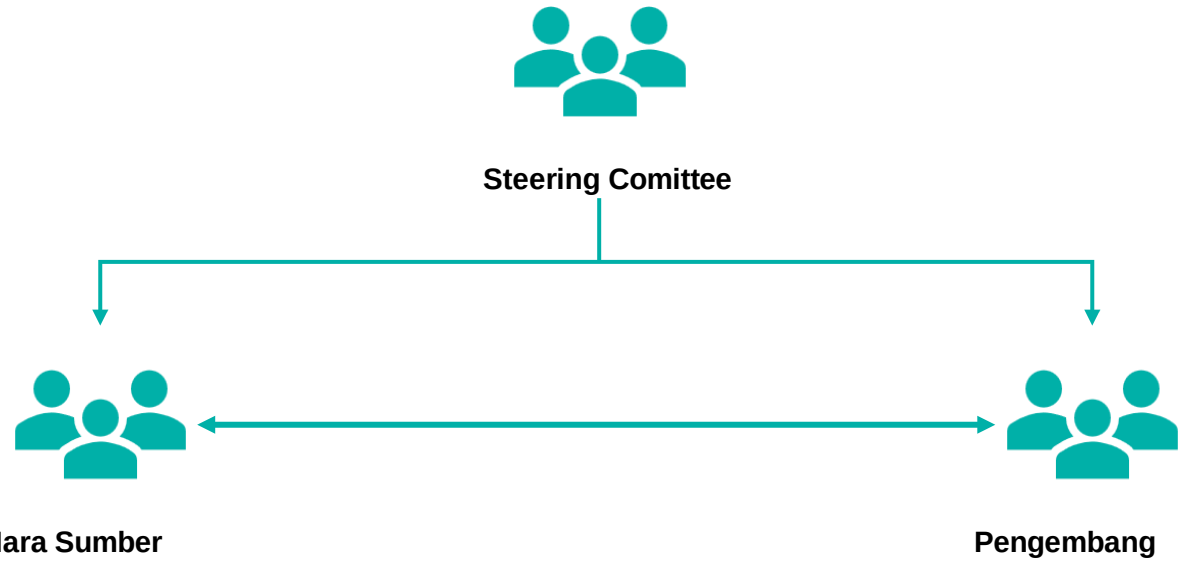


Figure 2. Tahapan Pembangunan Laboratory Information Management System (LIMS)

Struktur Organisasi Proyek

Proyek pengembangan Laboratory Information Management System (LIMS) ini akan melibatkan dua pihak yaitu pihak PT Energy Fortune Invesment sebagai nara sumber dan pengambil keputusan (Steering Comittee), serta kami sebagai pengembang aplikasi.



Secara umum struktur organisasi proyek dapat digambarkan sebagai berikut:

Figure 3. Struktur Organisasi

Tim Pengembang Laboratory Information Management System (LIMS) ini dari pihak kami akan terdiri dari:

- 1 orang Project Manager
- 1 orang Business Analyst
- 4 orang Programmer
- 1 orang Quality Assurance
- 1 Technical Writer

Berikut ringkasan tanggung jawab untuk masing-masing anggota tim:

1. **Project Manager**
   - Melakukan perencanaan proyek, meliputi alokasi personil, waktu dan biaya
   - Melakukan pelaporan kemajuan pekerjaan kepada Technical Committee dan Steering Committee
   - Koordinasi proyek keseluruhan secara harian
   - Koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan proyek
   - Melakukan review terhadap dokumentasi proyek
   - Mengatasi permasalahan non-teknis yang timbul selama proyek berjalan
   - Melakukan review internal proyek dan koreksi jika dibutuhkan

- Melakukan review dan analisa terhadap rancangan/desain sistem aplikasi yang dikembangkan
- Menyusun skenario untuk System Integration Test, dan User Acceptance Test bila diperlukan

2. **Business Analyst**
    - Melakukan kegiatan analisa dan desain system berdasarkan analisa kebutuhan (requirement analysis)
    - Melakukan dokumentasi analisa dan desain sistem aplikasi yang dikembangkan
    - Melakukan kegiatan perancangan database
    - Bertanggungjawab atas instalasi dan tuning untuk database
    - Melakukan dokumentasi rancangan database aplikasi yang dikembangkan
    - Melakukan kegiatan pemrograman berdasarkan analisa dan desain system
    - Melakukan dokumentasi pemrograman sistem aplikasi yang dikembangkan
    - Membantu Project Support dalam memberikan pelatihan
    - Bertanggung jawab atas kemajuan pekerjaannya kepada Project Manager
3. **Programmer**
    - Merancang dan mengembangkan struktur database sesuai kebutuhan aplikasi.
    - Melakukan instalasi, konfigurasi, serta optimasi database untuk memastikan performa dan keamanan data.
    - Mengimplementasikan pemrograman aplikasi berdasarkan analisa dan desain sistem yang telah disetujui.
    - Menyusun dokumentasi teknis kode, API, dan konfigurasi sistem untuk mendukung proses pemeliharaan.
    - Melakukan pengujian awal (unit testing) dan perbaikan bug guna memastikan stabilitas aplikasi.
    - Melaksanakan proses integrasi antar modul dan memastikan konektivitas dengan sistem eksternal bila diperlukan.
    - Mendukung proses deployment ke environment uji dan produksi, termasuk pengaturan server dan dependensi.
    - Memberikan dukungan teknis pasca-deployment untuk pemeliharaan serta pembaruan fitur.
4. **Quality Assurance**
    - Melakukan System Integration Test (SIT)
    - Mendukung User Acceptance Test (UAT) dan pengujian sistem
    - Mendukung Security Acceptance Test (SAT)
    - Menguji validasi perhitungan parameter analisa
    - Menguji akurasi dashboard dan notifikasi deviasi
    - Melakukan pengujian keamanan dan performa sistem
    - Mendokumentasikan hasil pengujian dan rekomendasi perbaikan
    - Melakukan regression testing sebelum go-live
5. **Technical Writer**
    - Menyusun dokumentasi teknis dan arsitektur sistem
    - Menyusun User Manual dan panduan penggunaan
    - Menyusun materi training (presentation & document)
    - Mendokumentasikan integrasi alat laboratorium

Demikian Proposal penawaran ini kami sampaikan, besar harapan kami dapat diterima. *Feel free* untuk kontak tim SUCOFINDO sebagaimana tertera pada tabel berikut.

CONTACT PERSON PT SUCOFINDO			
Nama	: M Ainurrofiq Jamalulail	Nama	: M Rofi Azhar Ghofir
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Eksplorasi Pertambangan SBU Batubara	Jabatan	: Kepala Sub Bagian Operasional Unit Bisnis Teknologi
Handphone	: 08112345246	Handphone	: 08112345246
Email	: m.ainurrofiq@sucofindo.co.id	Email	: muhammad.rofi@sucofindo.co.id

Looking forward to working with you!

Why SUCOFINDO?



THE FIRST & THE BIGGEST INSPECTION COMPANY IN INDONESIA

SUCOFINDO is The First And Biggest Inspection Company In Indonesia. Founded On October 22, 1956, SUCOFINDO In Providing Assurance Services For Business Actors In Conducting Business Processes.